

สัปดาห์ที่ 2 การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน

by-part

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$$\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du$$

แบบฝึกหัดที่ 1 หน้า 13 เลือก u ก่อน นอกนั้น ตัว dv

1. $\int x e^{4x} \, dx$

กำหนดให้ $u = x$ และ $dv = e^{4x} \, dx$

จะได้ $du = dx$ และ $v = \frac{e^{4x}}{4}$

$$\text{ดังนั้น } \int x e^{4x} \, dx = \frac{x e^{4x}}{4} - \int \frac{e^{4x}}{4} \, dx$$

$$= \frac{x e^{4x}}{4} - \frac{1}{4} \int e^{4x} \, dx$$

$$= \frac{x e^{4x}}{4} - \left(\frac{1}{4} \right) \frac{e^{4x}}{4} + C$$

$$= \frac{x e^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}}{16} + C$$

$$\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{\sin(2\theta)}{2} = \sin\theta \cos\theta$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

2

$$2. \quad \int \theta \sin\theta \cos\theta \, d\theta = \frac{1}{2} \int \theta \sin(2\theta) \, d\theta$$

กำหนดให้ $u = \theta$ และ $dv = \sin(2\theta) \, d\theta$

จะได้ $du = d\theta$ และ $v = -\frac{\cos(2\theta)}{2}$

ดังนั้น จากโจทย์

$$= \frac{1}{2} \left[-\frac{\theta \cos(2\theta)}{2} - \int -\frac{\cos(2\theta)}{2} \, d\theta \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[-\frac{\theta \cos(2\theta)}{2} + \frac{1}{2} \int \cos(2\theta) \, d\theta \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[-\theta \cos(2\theta) + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right] + C$$

$$= -\frac{\theta \cos(2\theta)}{4} + \frac{\sin(2\theta)}{8} + C \quad \#$$

$$3. \quad \int x \ln x \, dx$$

กำหนดให้ $u = \ln x$ และ $dv = x \, dx$

จะได้ $du = \frac{1}{x} \, dx$ และ $v = \frac{x^2}{2}$

ดังนั้น จากโจทย์

$$= \left(\ln x \right) \left(\frac{x^2}{2} \right) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x \, dx$$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + C = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + C \quad \#$$

แบบฝึกหัดที่ 2 หน้า 14

$$1. \int x^3 e^{x^2} dx = \int x^2 e^{x^2} \cdot x dx$$

กำหนดให้ $z = x^2$ จะได้ $dz = 2x dx$
 $\frac{dz}{2} = x dx$

ดังนั้น $\int x^3 e^{x^2} dx = \int z e^z \frac{dz}{2} = \frac{1}{2} \int z e^z dz \quad (*)$

กำหนดให้ $u = z$ และ $dv = e^z dz$

จะได้ $du = dz$ และ $v = e^z$

ดังนั้น จาก (*) $= \frac{1}{2} \left[z e^z - \int e^z dz \right]$

$= \frac{1}{2} \left[z e^z - e^z \right] + C$

แทนค่ากลับ
 $= \frac{1}{2} \left[x^2 e^{x^2} - e^{x^2} \right] + C$

$= \frac{e^{x^2}}{2} \left[x^2 - 1 \right] + C$

2. $\int \sin(\sqrt{x}) dx$

กำหนดให้ $z = \sqrt{x}$ จะได้ $dz = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$
 $2z dz = 2\sqrt{x} dz = dx$

ดังนั้น $\int \sin(\sqrt{x}) dx = \int \sin(z) \cdot 2z dz \quad \text{--- (*)}$
 $= 2 \int z \cdot \sin(z) dz$

กำหนดให้ $u = z$ และ $dv = \sin(z) dz$

จะได้ $du = dz$ และ $v = -\cos(z)$

ดังนั้น จาก (*) $= 2 \left[-z \cos(z) + \int \cos(z) dz \right]$
 $= 2 \left[-z \cos(z) + \sin(z) \right] + C$

แทนค่ากลับ
 $= -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2\sin(\sqrt{x}) + C$

$$\ln(\sqrt{x}) = \ln(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \ln(x) \quad \begin{array}{l} * \text{ไม่ต้องลัว} \\ \text{แต่คือ กฎของ log} \end{array}$$

$$3. \int_1^9 \ln(\sqrt{x}) dx = \int_1^9 \frac{1}{2} \ln x dx = \frac{1}{2} \int_1^9 \ln x dx$$

กำหนดให้ $u = \ln x$ และ $dv = dx$

จะได้ $du = \frac{1}{x} dx$ และ $v = x$

$$\text{ดังนั้น จากโจทย์} = \frac{1}{2} \left[x \ln x \Big|_1^9 - \int_1^9 x \cdot \frac{1}{x} dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(9 \ln 9 - \underbrace{1 \ln 1}_0) - \int_1^9 1 dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[9 \ln 9 - x \Big|_1^9 \right]$$

$$= \frac{1}{2} [9 \ln 9 - (9 - 1)]$$

$$= \frac{1}{2} [9 \ln 9 - 8]$$

$$= \frac{9 \ln 9}{2} - 4$$

$$= \frac{9 \ln 3^2}{2} - 4$$

$$= \frac{\cancel{2}(9) \ln 3}{\cancel{2}} - 4 = 9 \ln 3 - 4$$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

ดิฟไปจนเจอ ๐ ได้

อินทิเกรตไปเรื่อย ๆ ได้

จงหา $\int x^3 e^{-2x} dx$

วิธีคิด

ใช้การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน ด้วยวิธีการจัดเป็นตาราง

อนุพันธ์	ปริพันธ์
x^3	e^{-2x}
$3x^2$	$\frac{e^{-2x}}{-2}$
$6x$	$\frac{e^{-2x}}{-2(-2)} = \frac{e^{-2x}}{4}$
6	$\frac{e^{-2x}}{4(-2)} = \frac{e^{-2x}}{-8}$
0	$\frac{e^{-2x}}{-8(-2)} = \frac{e^{-2x}}{16}$

* ระวังเครื่องหมาย

$$\begin{aligned}
 \text{คำตอบ} &= -\frac{x^3 e^{-2x}}{2} - \frac{3x^2 e^{-2x}}{4} - \frac{\cancel{6}x e^{-2x}}{\cancel{8}4} - \frac{\cancel{3}e^{-2x}}{\cancel{16}8} + C \\
 &= -\frac{x^3 e^{-2x}}{2} - \frac{3x^2 e^{-2x}}{4} - \frac{3x e^{-2x}}{4} - \frac{3e^{-2x}}{8} + C
 \end{aligned}$$

///

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

จงหา $\int x^3 \cos(2x) dx$

วิธีคิด ใช้การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน ด้วยวิธีการจัดเป็นตาราง

อนุพันธ์	ปริพันธ์
x^3	$\cos(2x)$
$3x^2$	$+\frac{\sin(2x)}{2}$
$6x$	$-\frac{\cos(2x)}{4}$
6	$+\frac{\sin(2x)}{8}$
0	$-\frac{\cos(2x)}{16}$

* ระวังเครื่องหมาย

$$\text{คำตอบ} = \frac{x^3 \sin(2x)}{2} + \frac{3x^2 \cos(2x)}{4} - \frac{6x \sin(2x)}{8 \cdot 4} - \frac{6 \cos(2x)}{16 \cdot 8} + C$$

~~✗~~

$$\left(1 - \frac{3}{x^3}\right)' = \left(1 - 3x^{-3}\right)' = \left(-3(-3x^{-4})\right) = 9x^{-4} = \frac{9}{x^4}$$

8

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

จงหา $\int \sqrt{\frac{x^3 - 3}{x^{11}}} dx$

HINT : จัดรูป แล้วเลือกแทนค่าตัวแปรที่เหมาะสม

จัดรูป

$$\sqrt{\frac{x^3 - 3}{x^{11}}} = \sqrt{\frac{x^3 - 3}{x^3 \cdot x^8}} = \sqrt{\frac{x^3 - 3}{x^3} \cdot \left(\frac{1}{x^8}\right)} = \frac{1}{x^4} \sqrt{\frac{x^3 - 3}{x^3}}$$

$$= \frac{1}{x^4} \cdot \sqrt{1 - \frac{3}{x^3}}$$

ให้ $u = 1 - \frac{3}{x^3}$ $\Rightarrow du = \frac{9}{x^4} dx$

ดังนั้น $\Rightarrow \frac{du}{9} = \frac{1}{x^4} dx$

$$\int \sqrt{\frac{x^3 - 3}{x^{11}}} dx = \int \frac{1}{x^4} \sqrt{1 - \frac{3}{x^3}} dx$$

$$= \int \sqrt{u} \frac{du}{9}$$

$$= \frac{1}{9} \int u^{\frac{1}{2}} du$$

$$= \frac{1}{9} \left(\frac{2u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) + C$$

$$= \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{27} + C = \frac{2}{27} \left(1 - \frac{3}{x^3} \right)^{\frac{3}{2}} + C$$